Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

Facultad de Ingeniería

Departamento de Sistemas e Industrial

Ingeniería de Software 2

Nicolas Molano Baron
Nicolas Gomez Lozano
Sebastian Clavijo Tocasuchyl

Septiembre 2026

1. Historias de usuario faltantes:

   Épica 3: Implementar un sistema de entrega confiable y rastreable

   - **HU 3.1:** Como cliente que eligió la opción de entrega ‘Para llevar’, quiero recibir una notificación cuando mi pedido esté listo para ser recogido junto con el código de recogida, para acudir al local sin tener que hacer una fila o esperar la preparación del mismo.
   - **HU 3.2:** Como cliente que eligió la opción de entrega ‘A domicilio’, quiero poder ver la ubicación en tiempo real del domiciliario con mi pedido, en un mapa con la hora de llegada estimada, para saber cuando llegará mi pedido.
   - **HU 3.3:** Como domiciliario o repartidor, quiero poder visualizar los pedidos que estén listos para entrega, con la dirección de destino y la opción de aceptar.

   Épica 4: Integrar un sistema de pagos seguros

   - **HU 4.1:** Como cliente, quiero poder visualizar y seleccionar entre diferentes medios de pago seguros (tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria/PSE o pago en efectivo al recibir), para completar la transacción según mi preferencia.
   - **HU 4.2:** Como cliente, quiero que el pago electrónico sea validado y procesado inmediatamente a través de una pasarela segura antes de confirmar el pedido a la cocina, para asegurar que la transacción fue aprobada.
   - **HU 4.3:** Como cliente, quiero recibir un comprobante de pago por (correo electrónico, sms o en pantalla), para tener un soporte de la transacción realizada.

2. Correcciones historias de usuario existentes

   Al revisar el backlog que nos dieron nos dimos cuenta de que varias historias estaban incompletas: casi ninguna tenía el "para qué" (el beneficio para el usuario), algunas usaban roles muy genéricos como "empleado" y una mezclaba dos acciones distintas. También faltaba una historia básica: ver el menú. Por eso hicimos estos ajustes, tratando de que las historias cumplan con INVEST (sobre todo que sean pequeñas, valiosas y testeables):

   Épica 1: Crear un proceso de pedido intuitivo

   - **HU 1.1:** Como cliente, quiero seleccionar el tamaño de la pizza (personal, mediana, grande o familiar), para pedir la cantidad justa según cuántas personas vamos a comer.

Justificación: *la original no decía para qué servía. Le agregamos el beneficio y dejamos explícitos los tamaños, así el equipo sabe exactamente qué opciones construir.*

- **HU 1.2a:** Como cliente, quiero agregar productos (pizzas, bebidas, adicionales) a mi carrito, para armar el pedido completo en una sola compra.
- **HU 1.2b:** Como cliente, quiero quitar productos o cambiar la cantidad de lo que ya tengo en el carrito, para corregir mi pedido si me equivoqué o cambié de opinión.
  Justificación: *la HU original ("agregar o quitar artículos") en realidad eran dos funcionalidades distintas metidas en una. Al separarlas quedan más pequeñas, se pueden estimar mejor y cada una tiene sus propios criterios de aceptación.*
- **HU 1.3:** Como cliente, quiero ver el precio total de mi pedido desglosado (productos, costo de domicilio si aplica y total) antes de pagar, para saber cuánto voy a pagar y no llevarme sorpresas.
  Justificación: *le faltaba el beneficio y no quedaba claro qué incluía "el total". Como después agregamos domicilios, el costo de envío también tiene que aparecer.*
- **HU 1.4:** Como cliente, quiero elegir si mi pedido es a domicilio (ingresando mi dirección) o para llevar, para recibirlo de la forma que me quede más cómoda.
  Justificación: *agregamos el beneficio y lo de la dirección, porque sin dirección el domicilio no se puede hacer (y la HU 3.3 la necesita).*
- **HU 1.5 (nueva):** Como cliente, quiero ver el menú con las pizzas disponibles, sus ingredientes y precios, para escoger qué voy a pedir.
  Justificación: *en el backlog no había ninguna historia para ver o escoger la pizza, solo para elegir el tamaño. Sin un menú el cliente no tiene de dónde escoger, entonces es una historia necesaria (y de hecho es el primer paso de todo el flujo).*

Épica 2: Desarrollar un sistema de gestión de pedidos

- **HU 2.1:** Como empleado de cocina, quiero ver todos los pedidos pendientes en tiempo real, ordenados por hora de llegada, para prepararlos en orden y que no se nos quede ninguno.
  Justificación: *"empleado" es muy general (puede ser cocina, caja, domiciliario...). Especificamos el rol, el orden en que se muestran los pedidos y el beneficio.*
- **HU 2.2:** Como empleado de la pizzería, quiero actualizar el estado de un pedido (recibido, en preparación, listo para entregar, en camino, entregado), para que el cliente y los domiciliarios sepan en qué va el pedido.

Justificación: *agregamos el beneficio y los estados "recibido" y "en camino", porque las historias de la Épica 3 (notificación de recogida, rastreo y domiciliarios) dependen de estos cambios de estado.*

- **HU 2.3:** Como cajero, quiero imprimir la factura de un pedido, para entregársela al cliente o pegarla en el empaque del pedido.
  Justificación: *igual que antes, especificamos el rol (cajero) y agregamos el para qué.*

Épicas 3 y 4 (ajustes a nuestras propias historias)

- **HU 3.3:** Como domiciliario, quiero ver los pedidos que están listos para entrega, con la dirección de destino y la opción de aceptarlos, para organizar mis entregas y llevar los pedidos a tiempo.
  Justificación: *a la primera versión le faltaba el "para qué".*
- **HU 4.3:** Como cliente, quiero recibir un comprobante de pago por correo electrónico, SMS o en pantalla, para tener un soporte de la transacción realizada.
  Justificación: *solo fue un ajuste de redacción, el paréntesis hacía que la frase quedara rara.*

3. Criterios de aceptación:

   Además de las historias de las épicas 3 y 4, decidimos agregar criterios de aceptación para una historia de la Épica 1 y una de la Épica 2, para que quedara una por cada épica. Los escribimos en formato Dado / Cuando / Entonces:

   - **HU 1.1 (seleccionar tamaño de la pizza):**
     Escenario 1: seleccionar un tamaño
     Dado que el cliente escogió una pizza del menú,
     Cuando seleccione uno de los tamaños disponibles (personal, mediana, grande o familiar),
     Entonces el sistema debe mostrar el precio de la pizza según ese tamaño y permitirle agregarla al carrito.
     Escenario 2: no selecciona tamaño
     Dado que el cliente escogió una pizza pero no ha elegido el tamaño,
     Cuando intente agregarla al carrito,
     Entonces el sistema no debe dejarlo continuar y debe mostrar un mensaje pidiéndole que elija un tamaño.

   - **HU 2.2 (actualizar el estado de un pedido):**
     Escenario 1: cambio de estado normal
     Dado que hay un pedido en estado "En preparación",

Cuando el empleado lo cambie a "Listo para entregar",
Entonces el sistema debe guardar el nuevo estado con la hora del cambio, mostrarlo en la app del cliente y, si es a domicilio, ponerlo en la lista de pedidos disponibles para los domiciliarios.
Escenario 2: saltarse estados
Dado que un pedido está en estado "Recibido",
Cuando el empleado intente marcarlo directamente como "Entregado",
Entonces el sistema no debe permitirlo y debe avisar que el pedido tiene que pasar primero por los estados anteriores.

- **HU 3.1:**
  Dado que el cliente realizó un pedido para llevar,
  Cuando el personal del local cambie el estado del pedido a *"Listo para entregar"* ,
  Entonces el sistema debe enviar automáticamente una notificación al cliente indicando que su pedido está listo y habilitar el código de recogida en la app.
- **HU 4.1:**
  Dado que el cliente está en el paso final de crear su pedido, sección de pagos,
  Cuando visualice y seleccione la opción de pago de su preferencia,
  Entonces el sistema deberá redirigir al cliente hacia la pasarela para realizar la transacción.
  Escenario 2 (HU 4.1): pago en efectivo
  Dado que el cliente está en la sección de pagos,
  Cuando seleccione "Pago en efectivo al recibir",
  Entonces el sistema no debe redirigirlo a la pasarela, sino confirmar el pedido marcándolo como "pago pendiente contra entrega" y mostrarle el total que debe tener listo.
  Nota: *agregamos este segundo escenario porque el criterio original (redirigir a la pasarela) no aplica cuando el cliente paga en efectivo, que es una de las opciones de la misma HU.*

4. PMV

Para definir el PMV nos preguntamos: ¿qué es lo mínimo que necesita la pizzería para que un cliente pueda hacer un pedido por la app, pagarlo y recibirlo? La idea es sacar algo que funcione de punta a punta (cliente → cocina → entrega) lo antes posible, y dejar para después lo que mejora la experiencia pero no es indispensable.

Historias que componen el PMV:

- **HU 1.5:** Ver el menú.
- **HU 1.1:** Seleccionar el tamaño de la pizza.

- **HU 1.2a:** Agregar productos al carrito.
- **HU 1.2b:** Quitar productos o cambiar cantidades.
- **HU 1.3:** Ver el precio total antes de pagar.
- **HU 1.4:** Elegir a domicilio o para llevar.
- **HU 2.1:** Ver los pedidos pendientes en tiempo real.
- **HU 2.2:** Actualizar el estado del pedido.
- **HU 3.3:** Domiciliario ve y acepta los pedidos listos para entrega.
- **HU 4.1:** Seleccionar el medio de pago.
- **HU 4.2:** Validar el pago electrónico con una pasarela segura.

¿Por qué estas?

Con estas historias el cliente ya puede ver el menú, armar su pedido, saber cuánto le va a costar, escoger cómo recibirlo y pagar de forma segura. Del lado de la pizzería, la cocina ve los pedidos que van llegando y los va actualizando, y el domiciliario sabe cuáles están listos y a dónde llevarlos. O sea, el flujo completo de un pedido funciona. Si quitáramos cualquiera de ellas, el pedido se quedaría "a medias" en algún punto (por ejemplo, sin la HU 4.2 no hay pagos seguros, que es justamente una de las épicas, y sin la HU 3.3 los domiciliarios no se enteran de qué tienen que llevar).

Historias que dejamos para después del PMV (Release 2):

- **HU 3.1:** Notificación de pedido listo para recoger: en el PMV el cliente ya puede ver el estado del pedido en la app gracias a la HU 2.2, así que la notificación es una mejora.
- **HU 3.2:** Rastreo del domiciliario en tiempo real: es la más compleja (mapas, GPS, cálculo de hora de llegada) y el pedido se puede entregar sin ella.
- **HU 4.3:** Comprobante de pago: la pasarela de pagos normalmente ya le manda un comprobante al cliente, entonces no es urgente tener el nuestro.
- **HU 2.3:** Imprimir facturas: en un principio se puede usar el resumen del pedido en pantalla; imprimirlas es algo operativo que se puede agregar después.

5. Mapa HU

   Armamos el mapa siguiendo el recorrido de un pedido de izquierda a derecha: primero el cliente arma el pedido, escoge la entrega y paga; después la pizzería lo gestiona y por último se entrega. Así se lee:

   Actividades (azul): las funcionalidades grandes. **Tareas (amarillo):** los pasos dentro de cada actividad. **Historias (tarjetas):** lo que el usuario hace en el sistema, ubicadas debajo de su tarea. La franja verde es el PMV y la gris lo que queda para el Release 2.

ACTIVIDADES	**Armar el pedido** (Cliente)				**Escoger la entrega** (Cliente)	**Pagar el pedido** (Cliente)			**Gestionar pedidos** (Personal pizzería)			**Entregar el pedido** (Domiciliario / Cliente)		
TAREAS	**Ver el menú**	**Elegir pizza y tamaño**	**Modificar el carrito**	**Revisar el total**	**Elegir tipo de entrega**	**Elegir medio de pago**	**Procesar el pago**	**Recibir soporte**	**Ver pedidos**	**Actualizar estado**	**Facturar**	**Tomar el domicilio**	**Seguir el domicilio**	**Recoger en el local**
HISTORIAS PMV (Release 1)	**HU 1.5:** Ver menú con precios	**HU 1.1:** Elegir tamaño de la pizza	**HU 1.2a:** Agregar productos al carrito **HU 1.2b:** Quitar productos / cambiar cantidades	**HU 1.3:** Ver el total a pagar	**HU 1.4:** Elegir a domicilio (con dirección) o para llevar	**HU 4.1:** Elegir medio de pago	**HU 4.2:** Validar pago en pasarela segura		**HU 2.1:** Ver pedidos pendientes en tiempo real	**HU 2.2:** Actualizar estado del pedido		**HU 3.3:** Ver y aceptar pedidos listos para entrega		
HISTORIAS Release 2								**HU 4.3:** Recibir comprobante			**HU 2.3:** Imprimir factura del pedido		**HU 3.2:** Ver dónde va el domiciliario y hora de llegada	**HU 3.1:** Aviso de pedido listo con código